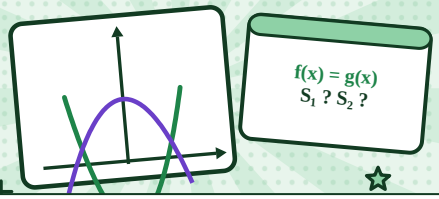
QUADRATISCHE FUNKTIONEN

# Parabel und Parabel

Arbeitsblatt: Schnittpunkte von zwei Parabeln




Name: Klasse: Datum:

▶ **Zuerst die Präsentation** Scanne den QR-Code.
Rechne im Heft. Schreibe die Ergebnisse in die Kästchen.
🧮 **Du darfst den Taschenrechner benutzen.**

Präsentation

Schablone

## 1 Gleichsetzen und umformen

Setze gleich. Bringe alles auf die linke Seite.
Schreibe das Ergebnis in die Kästchen (mit Vorzeichen).

a) $f(x) = x^2 + 3x$ $g(x) = -x^2 + x + 4$ ☐ $x^2$ ☐ $x$ ☐ $= 0$

b) $f(x) = 3x^2 - 1$ $g(x) = x^2 + 4x + 5$ ☐ $x^2$ ☐ $x$ ☐ $= 0$

c) $f(x) = x^2 - 2x + 7$ $g(x) = -x^2 + 2x + 3$ ☐ $x^2$ ☐ $x$ ☐ $= 0$

## 2 Schnittpunkte mit Schablone

Forme um und teile durch die Zahl vor $x^2$.
Löse mit der pq-Formel.
Berechne dann die y-Werte.

a) $f(x) = x^2 - 2x$ $g(x) = -x^2 + 4$

Gleichsetzen: $x^2 - 2x = -x^2 + 4 \quad | + x^2 - 4$

UMFORMEN ☐ $x^2$ ☐ $x$ ☐ $= 0 \mid :$ ☐

NORMALF. $x^2$ ☐ $x$ ☐ $= 0$

$p =$ ☐ $q =$ ☐

$x_{1,2} = -\frac{\square}{2} \pm \sqrt{(\frac{\square}{2})^2 - (\square)}$

$x_{1,2} =$ ☐ $\pm \sqrt{\square}$

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

PUNKTE $S_1($☐ $\mid$ ☐$)$ $S_2($☐ $\mid$ ☐$)$

b) $f(x) = 2x^2 + 3$ $g(x) = x^2 + 2x + 2$

Gleichsetzen: $2x^2 + 3 = x^2 + 2x + 2 \quad | - x^2 - 2x - 2$

UMFORMEN ☐ $x^2$ ☐ $x$ ☐ $= 0 \mid :$ ☐

NORMALF. $x^2$ ☐ $x$ ☐ $= 0$

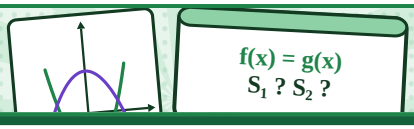
$p =$ ☐ $q =$ ☐

$x_{1,2} = -\frac{\square}{2} \pm \sqrt{(\frac{\square}{2})^2 - (\square)}$

$x_{1,2} =$ ☐ $\pm \sqrt{\square}$

$x =$ ☐ (nur eine Lösung)

PUNKTE $S_1($☐ $\mid$ ☐$)$




## 3 Schnittpunkte ohne Schablone

Berechne die gemeinsamen Punkte.
Rechne im Heft.
Manchmal gibt es einen Trick.
Lies die Tipps.

Beispiel

**c)** $f(x) = x^2 + 1$ $g(x) = -x^2 + 3$

**Tipp:** Hier hilft Wurzelziehen.

$S_1($ ☐ | ☐ $)$ $S_2($ ☐ | ☐ $)$

☐ kein gemeinsamer Punkt

**d)** $f(x) = x^2 + 4x$ $g(x) = x^2 + 2x + 6$

**Tipp:** Das $x^2$ fällt weg.

$S_1($ ☐ | ☐ $)$

☐ kein gemeinsamer Punkt

**e)** $f(x) = x^2 + 5$ $g(x) = -x^2 + 1$

$S_1($ ☐ | ☐ $)$

☐ kein gemeinsamer Punkt

**f)** $f(x) = x^2 - 4$ $g(x) = -x^2 + 2x$

$S_1($ ☐ | ☐ $)$ $S_2($ ☐ | ☐ $)$

☐ kein gemeinsamer Punkt

**g)** $f(x) = 2x^2 - x$ $g(x) = x^2 + x + 3$

$S_1($ ☐ | ☐ $)$ $S_2($ ☐ | ☐ $)$

☐ kein gemeinsamer Punkt

**h)** ★

$f(x) = 0{,}5x^2 + x - 2$ $g(x) = -0{,}5x^2 + 2x + 4$

$S_1($ ☐ | ☐ $)$ $S_2($ ☐ | ☐ $)$

☐ kein gemeinsamer Punkt

### 🔒 Lösung

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. größerer x-Wert bei Aufgabe 2a
2. y-Wert des Berührpunkts bei Aufgabe 2b
3. x-Wert bei Aufgabe 3d
4. y-Wert der Punkte bei Aufgabe 3c

Lösung